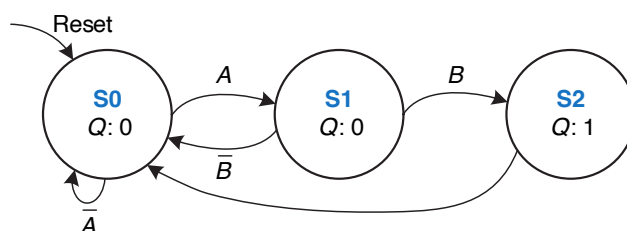




Máquinas de Estados Finitos: Lista I

1. Imagine que você está projetando um controlador para um elevador de um edifício de 25 andares. O controlador possui duas entradas: para cima e para baixo. Ele produz uma saída que indica o andar que o elevador está ligado. Não há piso 13. Qual é o número mínimo de bits de estado do controlador?
2. Descreva em palavras o que faz a máquina de estado da figura abaixo. Utilizando a codificação binária de estado, complete uma tabela de transição de estado e uma tabela de saída para a FSM. Escreva as equações Booleanas para o próximo estado e de saída e esboce um esquema da FSM.



3. Os acidentes continuam a ocorrer no cruzamento da Avenida Acadêmica com o Bulevar Bravado. Estenda o controlador de semáforo apresentado em sala de aula para que ambas as luzes sejam vermelhas por 5 segundos antes de qualquer luz ficar verde novamente. Esboce o diagrama de transição de estados da máquina de Moore, codificações de estados, tabela de transição de estado, tabela de saída, equações de próximo estado e de saída, e o esquema da sua FSM.
4. O código de Gray tem uma propriedade útil na qual os números consecutivos diferem apenas num *bit* de posição. A tabela abaixo lista um código de Gray de 3 bits que representa os números 0 a 7. Projete uma FSM de um contador de Gray de 3 bits sem entradas e com três saídas. Quando reiniciado, a saída deve ser 000. Em cada ciclo de *clock*, a saída deve avançar para o próximo código de Gray. Depois de atingir 100, deve repetir com 000.

Número	Código Gray
0	000
1	001
2	011
3	010
4	110
5	111
6	101
7	100

5. Desenhe o diagrama de uma FSM que detecte a borda de subida de um sinal lento, ou seja, que permanece em 1 por vários ciclos de *clock*. A FSM deve gerar um pulso curto, igual ou menor que um período de *clock*, para indicar a detecção.